

文章编号: 1004-2474(2004)02-0155-03

基于P IC 单片机的超声波测距系统

何 莉¹, 曾宪文², 徐 霞¹

(1. 重庆工学院 电子信息与自动化学院, 重庆 400050; 2. 重庆大学 机械传动国家重点实验室, 重庆 400044)

摘 要: 针对普通超声波测距系统抗干扰能力一般, 该文介绍了一种由P IC16F876 单片机控制的实时超声波测距系统, 电路主要采用COM S 集成芯片且给予了温度补偿, 其抗干扰能力强, 测距频率达20 Hz。并用于汽车安全系统能实时监测车身侧面与障碍物之间的距离, 满足了汽车侧面实时防撞的要求。

关键词: 超声波; 测距; 实时性; P IC16F876 单片机

中图分类号: TP212 **文献标识码:** B

Ultrasonic Distance Measurement Instrument Based on P IC Monolithic Machine

HE Li¹, ZENG Xian-wen², XU Xia¹

(1. Dept. of Electronic Engineering, Chongqing Institute of Technology, Chongqing 400050 China;

2. State Key Lab. of Mechanical Transmission, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract Comparing with the anti-jamming capacity of common ultrasonic telemeter system, this article introduces a real-time system of ultrasonic distance measurement instrument which was controlled by P IC16F876 SCM. The circuit adopts integrated COM S chip temperature compensation, which has better anti-jamming capacity. The frequency of the telemeter is up to about 20 Hz and the system can inspect the distance between the bodywork flank and the roadblock in real time, which can satisfy the requirement of real-time anticrash of bodywork's

Key words ultrasonic; distance measuring; real-time performance; P IC16F876 SCM

1 引言

超声波测量技术是一种非接触式的测量方法。它是基于蝙蝠等无目视能力的生物防御及捕捉猎物生存的原理, 利用超声波(20 kHz 以上的机械波)借助空气媒质传播, 通过遇到障碍物反射回来的时间间隔长短及被反射超声波的强弱判断障碍物性质和位置的方法。由于超声波的速度较光速小, 其传播时间容易检测, 且其传播方向性及强度均好, 易于控制等优点, 使得超声波检测技术在物体位置测量、物体识别、空间导航等方面应用越来越广泛。特别是随着以微控制器为核心的智能仪表的兴起, 超声波检测装置在其检测精度、手段、应用范围上实现了新的飞跃, 广泛应用于智能化检测领域。本文介绍的超声波测距系统就是以P IC16F876 单片机为核心的微处理器控制单元(MCU)用于车辆智能主动安全系统, 检测车辆左、右0.1~3.0 m 动、静态障碍物, 并显

示距离, 至危险区域后与智能模糊控制器通信以采取最佳避让措施。该系统具有检测精度高, 抗干扰能力强, 温度补偿及实时性控制等特点。

2 超声波测距基本原理

超声波测量技术不受光线、被测对象颜色等的影响, 在较恶劣的环境中具有较强的适应能力。广义的超声波是指频率在20 kHz 以上的一种机械波。超声波测距的方法很多, 如相位检测法, 声波幅值检测法和渡越时间检测法等。本系统采用渡越时间检测法, 即测距时超声波发射器不断发射超声波, 遇到障碍物(即被检测对象)后反射回来, 通过超声波接收器接收到反射波信号, 并将其转变为电信号, 测出从发射超声波至接收到反射波的时间差(渡越时间, t)。 t 与超声波传播速度 c 相乘可求出被测距离 s , 即

$$s = 1/2ct \quad (1)$$

由于 c 受温度影响较大, 应给予适当补偿。本系

收稿日期: 2003-11-10

作者简介: 何莉(1971-), 女, 四川达县人, 讲师, 主要从事应用电子技术教学和科研工作。

统通过温度传感器测出温度,再经 A/D 转换成数字量送入控制 MCU 由软件作补偿处理。声速的温度近似补偿式为

$$c = 331.5 + 0.6T \quad (2)$$

其中 T 为环境摄氏温度。

3 超声波测距系统设计

3.1 系统硬件设计

系统硬件电路原理框图如图 1 所示。

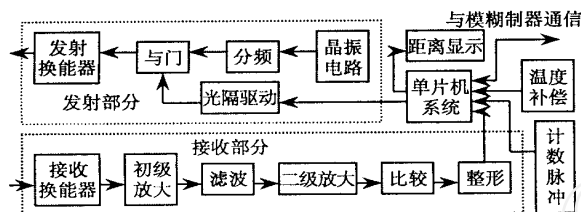


图 1 超声波测距原理框图

3.1.1 电路工作原理

在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,声波速度为 343.5 m/s ,其传播 0.02 m 需要的时间为 $5.8224 \times 10^{-5}\text{ s}$,即频率为 17.175 kHz 时钟的周期。超声波传送到反射物再反射回接收器,所传播的距离为所测距离的 2 倍,因此,一个时钟周期所测到距离为 0.01 m 。即从超声波发射器开始发射脉冲到接收器接收到脉冲所经历的时间内,计数器所计频率为 17.175 kHz 方波的脉冲个数即是发射器与反射物质之间的距离。

采用单片机 AT89C2051 产生固定输出频率为 17.175 kHz 的计数方波,该计数方波对应 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时的声速。通过晶振电路产生 4 MHz 方波信号,由两片十进制计数器 CD4017 构成的 100 分频器,获得稳定占空比为 50%、 40 kHz 的方波,输入到与门 CD4081 的一个输入端。测距时, PIC16F876 单片机的计数器开始对外部输入的 17.175 kHz 计数脉冲计数,同时输出一个测距脉冲,经过光隔驱动,输入到与门 CD4081 的另一个输入端,于是与门输出端输出的脉冲序列驱动发射换能器发出超声波脉冲。超声波接收换能器收到信号后进行一次放大,再经带通滤波器滤波后进行二次放大,通过比较器 LF356 和反相器 CD4069 整形,输入到单片机 PIC16F876 的外部中断输入口产生中断,计数器停止计数。由于声速和温度近似呈线性关系,该系统通过温度传感器测出温度由 MCU 软件进行温度补偿即可求出所测距离。

3.1.2 电路的几点说明

(1) 电路主要采用 CMOS 集成电路,电源利用

汽车上 12 V 的蓄电池,测距系统的控制 MCU 采用 PIC16F876。Microchip 公司推出的 PIC 系列单片机,抗干扰能力强,性能价格比高,功耗低,而且其自带 ADC 模块,广泛用于汽车电子领域。

(2) 初级放大采用反相器 CD4069 和两个电阻构成的线性放大电路,CMOS 集成电路阻抗极大,这种放大电路适合于超声波反射波等微弱信号放大,且这种放大电路抗干扰性强。温度传感器采用了集成芯片 AD22100。

(3) 比较器解决了发射换能器发出的超声波脉冲没有经过反射物直接由接收器所接收的问题,适当调节比较电压可以解决换能器直接干扰的问题。

3.2 系统软件设计

系统的程序框图如图 2 所示。

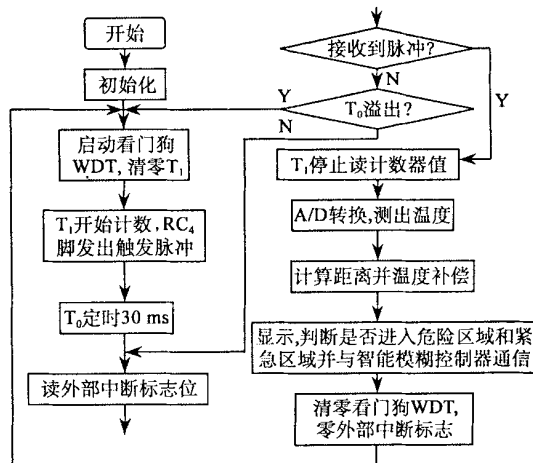


图 2 系统的程序框图

PIC16F876 单片机具有独特的 RISC 结构,高压压缩代码,指令精简,运行速度快。其 RAM 除了具备普通 RAM 的功能外,还能实现移位、置位、复位、位测试等操作,方便软件开发。PIC16F876 在初始化程序中关闭外部中断,利用外部中断标志位来判断是否产生外部中断申请。测距计数器 T_1 计数,同时发出测距脉冲,循环读取外部中断标志位,一旦读到外部中断标志位为 1,立即停止 T_1 并读取计数器值。温度传感器给出采样温度通过 A/D 转换及计算机软件进行温度补偿,计算得出测试距离并判断车辆是否进入危险区域。若进入危险区域则与智能安全系统中的智能模糊控制器通信,以使其采取相应措施,同时驱动显示译码/驱动器 MAX7219 显示出所测距离。一旦换能器发出的超声波脉冲没有遇到反射物就可能丢失,定时器 T_0 定时 30 ms 解决了这个问题, 30 ms 后没有接收到反射脉冲,系统复位清

零 T₀ 并重新发射测距脉冲。系统软件运行开始设置有启动看门狗 WDT, 在显示距离后清零看门狗, 这样即使单片机出现意外死机也可以自动复位, 使系统安全性更高。

4 试验结果

对一些能吸收超声波的材料如毛皮、棉花、粗布料的服装及泡沫塑料等不适于进行反射型探测, 还有加热的材料(100 ℃ 以上) 也是反射不良的物体。因此, 在实际测试时将该测距系统和普通超声波测距仪同时置于干扰较大的环境中, 采用光滑硬质表面物质作为反射面, 测距频率取为 20 Hz 左右以满足汽车侧面实时防撞测控的要求。由于发出信号必须有一个上升时间, 因此当测试距离太近时单片机系统已不能处理迅速返回的反射波信号, 所以距离较近时误差增加, 即所说的测试盲区。其测量结果如表 1、2 所示, 本系统盲区相对较小, 为 0.08 m。

表 1 本系统实验结果

实际距离/m	测量距离/m	相对误差/%
0.08(盲区)		
0.1	0.108	8.0
0.2	0.215	7.5
0.3	0.316	5.3
0.5	0.510	2.0
1.0	1.020	2.0
1.5	1.521	1.4
2.5	2.534	1.4
3.0	2.966	- 1.1
4.0	4.030	0.7
5.0	4.993	- 1.4

表 2 普通超声波测距仪实验结果

实际距离/m	测量距离/m	相对误差/%
0.08(盲区)		
0.1(盲区)		
0.2(盲区)		
0.3	0.362	20.7
0.5	0.571	7.1
1.0	1.096	9.6
2.0	2.138	13.8
2.5	2.384	- 4.6
3.0	3.091	3.0
4.0	3.813	- 4.7
5.0	5.185	3.7

5 结束语

本系统在实际实验中, 测距准确, 测距频率达到 20 Hz, 满足了汽车侧面实时防撞测控的要求, 由于元件采用 CMOS 集成电路, 抗干扰能力强, 功耗低。显示部分采用 MAX M 公司生产的串行输入/串行输出式 8 位 L E D 显示译码/驱动器 MAX 7219, 可以把显示部分远离测距部分, 适合在汽车上使用。

参考文献

[1] 李学海. P I C 单片机实用教程[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2002

[2] 苏长赞. 红外线与超声波遥控[M]. 北京: 人民邮电出版社, 1993

[3] 严宏穗, 宋 进, 陈敏贤. 超声波测距在智能机器人中的开发与应用[J]. 机电一体化, 2001(5): 31-34.

[4] 安藏鹏, 李长春. 超声波汽车追尾仪的研究[J]. 计算机工程, 2001, 27(1): 189-190.

欢迎订阅 2004 年《压电与声光》